DASTURLASH 1 • DAS1110 • AMALIY MASHG'ULOT

6-Amaliy mashg'ulot (YAKUNIY)

Satrlar, parametrli metodlar va rekursiya

Mavzu: char/string/StringBuilder (A11) + parametrli metodlar, ref/out/in/params (A12) + rekursiya va iteratsiya (A13)

Davomiyligi: 2 soat (90-120 daqiqa)

Dasturlash 1 (DAS1110) | O'zMU Jizzax filiali | 2026-2027-o'quv yili

Maqsad

- char va string funksiyalaridan foydalanib matnni tahlil qilish.
- Parametrli, qiymat qaytaruvchi metodlar yozib, kodni modullarga ajratish.
- ref, out va params parametrlaridan to'g'ri foydalanish.
- Bir masalani HAM rekursiv, HAM iterativ usulda yechib, ikkalasini solishtirish.

1-mashq (BIRGA bajaramiz): "Parol kuchini tekshiruvchi"

Vazifa: parolni tahlil qilib, unda katta harf, kichik harf va raqam borligini aniqlang.

Qadamlar

1. Yangi loyiha: Amaliy6_ParolTekshiruvchi

2. string parol = Console.ReadLine(); bilan parolni o'qing.

3. bool kattaBor = false, kichikBor = false, raqamBor = false; -- uchta bayroq.

4. foreach (char c in parol) bilan har bir belgini tekshiring.

5. Barcha shartlar true va parol.Length >= 8 bo'lsa -- "KUCHLI", aks holda "ZAIF".

Boshlang'ich kod

```
Console.Write("Parolni kiriting: ");
string parol = Console.ReadLine();

bool kattaBor = false, kichikBor = false, raqamBor = false;
foreach (char c in parol)
{
    if (char.IsUpper(c)) kattaBor = true;
    if (char.IsLower(c)) kichikBor = true;
    if (char.IsDigit(c)) raqamBor = true;
}

Console.WriteLine($"Uzunlik: {parol.Length}");
Console.WriteLine($"Katta harf bor: {kattaBor}");
Console.WriteLine($"Kichik harf bor: {kichikBor}");
Console.WriteLine($"Raqam bor: {raqamBor}");

if (kattaBor && kichikBor && raqamBor && parol.Length >= 8)
    Console.WriteLine("Parol KUCHLI!");
else
    Console.WriteLine("Parol ZAIF!");
```

► NATIJA (Console chiqishi):

```
Uzunlik: 10
Katta harf bor: True
Kichik harf bor: True
Raqam bor: True
Parol KUCHLI!
```

2-mashq (MUSTAQIL): EKUB (GCD) — rekursiv VA iterativ

Yangi loyiha: Amaliy6_EKUB. EKUB (Eng Katta Umumiy Bo'luvchi) -- ikkita sonni ham qoldiqsiz bo'ladigan eng katta son.

- Evklid algoritmi: EKUB(a, b) = EKUB(b, a % b); agar b == 0 bo'lsa, natija a.
- 1-metod: EkubRekursiv(int a, int b) -- o'zini chaqirib (rekursiv) yozing.
- 2-metod: EkubIterativ(int a, int b) -- while sikli bilan yozing.
- Ikkala metodni BIR XIL ikkita son bilan chaqirib, natijalari BIR XIL ekanini tekshiring.

Rekursiv versiya uchun skelet

```
static int EkubRekursiv(int a, int b)
{
    if (b == 0) return a;  // baza holati
    return EkubRekursiv(b, a % b);
}
```

> 💡 ***Maslahat:*** *Iterativ versiyada xuddi shu mantiqni while (b != 0) sikli ichida, a va b qiymatlarini har safar yangilab yozing.*

3-mashq (QO'SHIMCHA): "Modular kalkulyator"

- Vazifa 1 (params): static void Statistika(params int[] sonlar) -- yig'indi va o'rtachani chiqaring.
- Vazifa 2 (ref): static void Almashtir(ref int a, ref int b) -- ikkita o'zgaruvchini almashtiring.
- Vazifa 3 (out): static void MinMax(int[] massiv, out int min, out int max) -- min va maxni bir vaqtda qaytaring.

Chaqirish namunasi

```
Statistika(5, 10, 15, 20);

int x = 3, y = 7;
Almashtir(ref x, ref y);
Console.WriteLine($"x={x}, y={y}");  // x=7, y=3

int[] sonlar = { 4, 8, 1, 9, 3 };
MinMax(sonlar, out int min, out int max);
Console.WriteLine($"Min={min}, Max={max}");
```

Ko'p uchraydigan xatolar

- ref/out parametrlarini chaqirishda kalit so'zni yozishni unutish.
- Rekursiv metodda baza holatini (masalan EKUB da b==0) yozishni unutish -- cheksiz chaqiruv.
- params parametrini oxirgi o'rinda yozmaslik.

- char.IsUpper/IsLower/IsDigit larni harf bo'lmagan belgilar uchun ham tekshirmay qolib ketish.

YAKUNIY Uyga vazifa

1. "Parol tekshiruvchi"ga maxsus belgi (!@#$%) borligini tekshirishni ham qo'shing.

2. Faktorialni HAM rekursiv, HAM iterativ usulda yozib, natijalarini solishtiring.

3. "Modular kalkulyator"ga params yordamida eng KATTA sonni topuvchi metod qo'shing.

4. (Ixtiyoriy) Shu semestrda yozgan eng yoqqan loyihangizni birlashtirib, o'z "portfolio" konsol dasturingizni yarating!

> 🦻 ***Muhim:*** *Tabriklaymiz -- bu 1-semestrning OXIRGI amaliy mashg'ulot vazifasi! Barcha 6 ta amaliy va 6 ta ma'ruza mavzusini qayta ko'rib chiqishni unutmang.*

YECHIMLAR (faqat o'zingiz urinib ko'rgandan keyin qarang!)

☑ 2-mashq yechimi: EKUB -- rekursiv va iterativ

```
static int EkubRekursiv(int a, int b)
{
    if (b == 0) return a;
    return EkubRekursiv(b, a % b);
}

static int EkubIterativ(int a, int b)
{
    while (b != 0)
    {
        int vaqtinchalik = b;
        b = a % b;
        a = vaqtinchalik;
    }
    return a;
}

Console.WriteLine(EkubRekursiv(48, 18));  // 6
Console.WriteLine(EkubIterativ(48, 18));  // 6
```

☑ 3-mashq yechimi: Modular kalkulyator

```
static void Statistika(params int[] sonlar)
{
    int yigindi = 0;
    foreach (int s in sonlar) yigindi += s;
    double ortacha = (double)yigindi / sonlar.Length;
    Console.WriteLine($"Yig'indi: {yigindi}, O'rtacha: {ortacha}");
}

static void Almashtir(ref int a, ref int b)
{
    int vaqtinchalik = a;
    a = b;
    b = vaqtinchalik;
}

static void MinMax(int[] massiv, out int min, out int max)
{
    min = massiv[0];
    max = massiv[0];
    foreach (int m in massiv)
    {
        if (m < min) min = m;
        if (m > max) max = m;
    }
}
```

Semestrni yakunlash — tabriklaymiz!

Siz 6 ta ma'ruza va 6 ta amaliy mashg'ulot davomida C# tilining barcha asosiy qurilish bloklarini -- dasturlash tillari, .NET, o'zgaruvchilar, amallar, shartlar, sikllar, massivlar, satrlar va metodlarni -- o'rgandingiz. Bu mustahkam poydevor ustiga 2-semestrda Obyektga Yo'naltirilgan Dasturlashni (OOP) qurasiz. Muvaffaqiyat tilaymiz!